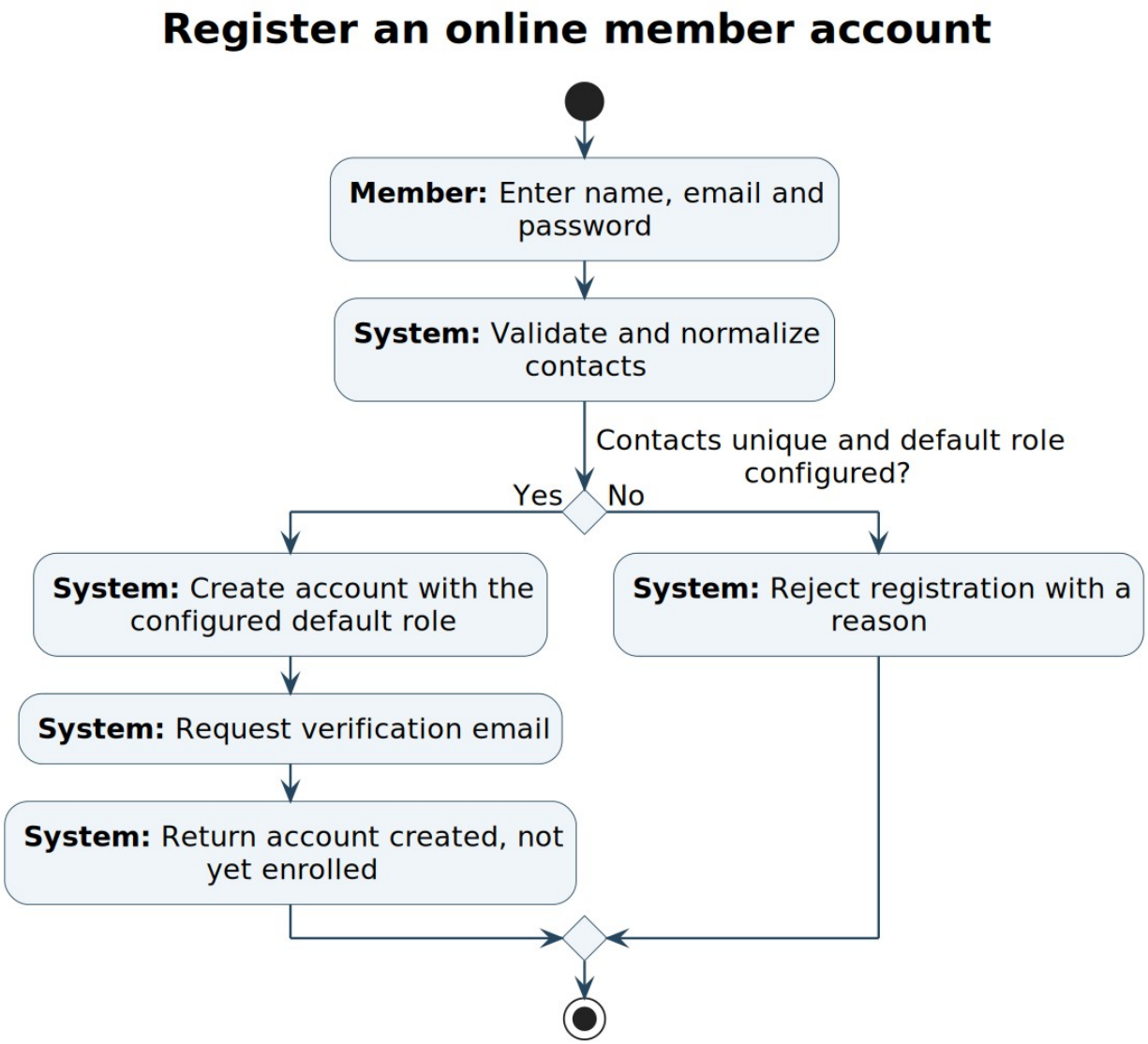
Sơ đồ luồng và trạng thái

Luồng phân vai theo chức năng đang triển khai · 06/11/2026

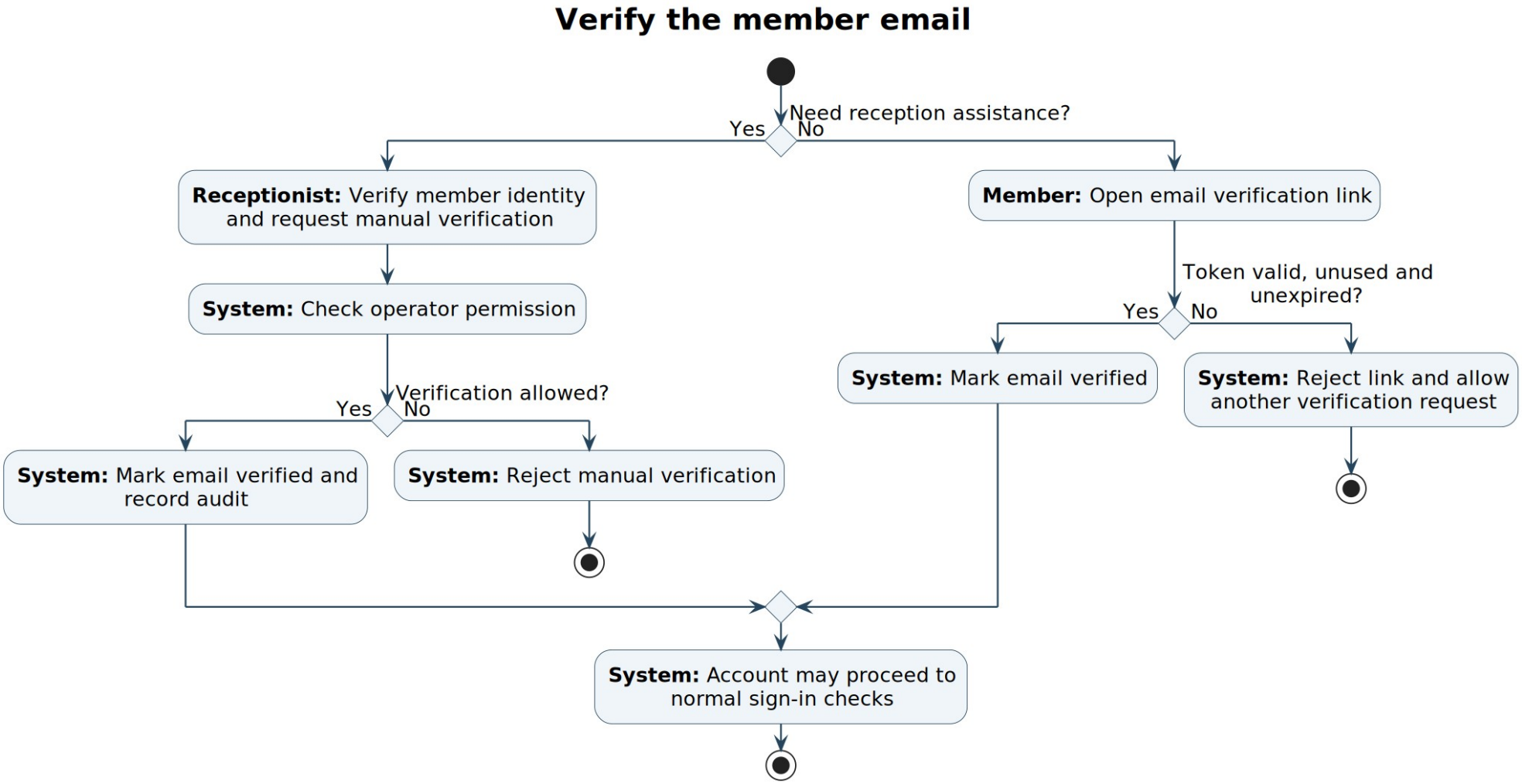
Các nhóm trong sơ đồ luồng xác định bên thực hiện. SePay và Hệ thống là tác nhân kỹ thuật, không phải vai trò người dùng thứ năm. Tên trạng thái lấy từ enum Prisma; nhãn trên mũi tên là điều kiện chuyển. Sơ đồ được dựng bằng PlantUML + Graphviz theo UML Activity/State, với nhánh quyết định và đường nối liên tục. Toàn bộ chữ trong sơ đồ là tiếng Anh; phần giải thích bên ngoài vẫn dùng tiếng Việt.

1. Đăng ký tài khoản và xác minh email · phần 1



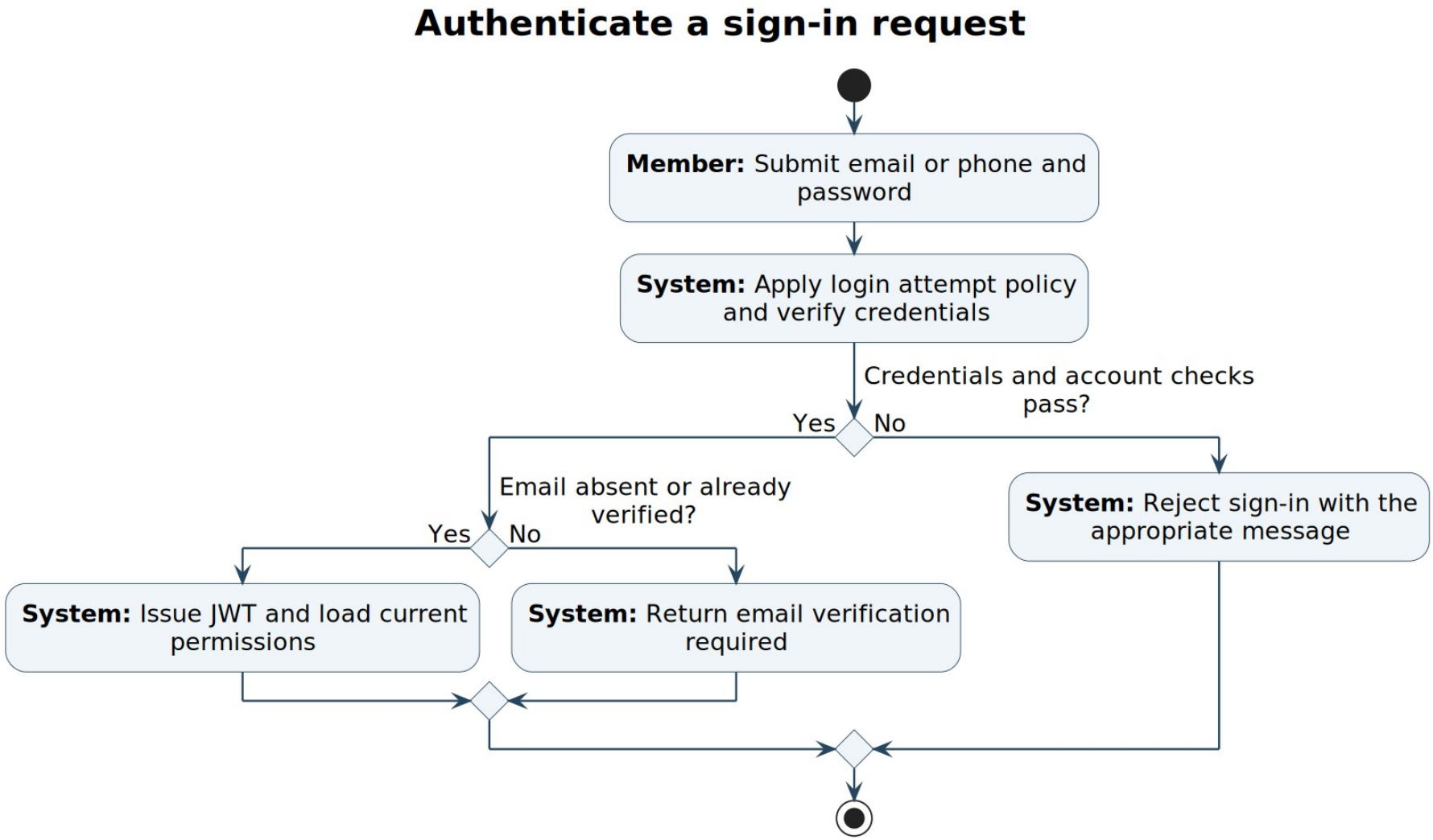
Nguồn: auth/auth.service.js; auth/email-verification.service.js

1. Đăng ký tài khoản và xác minh email · phần 2



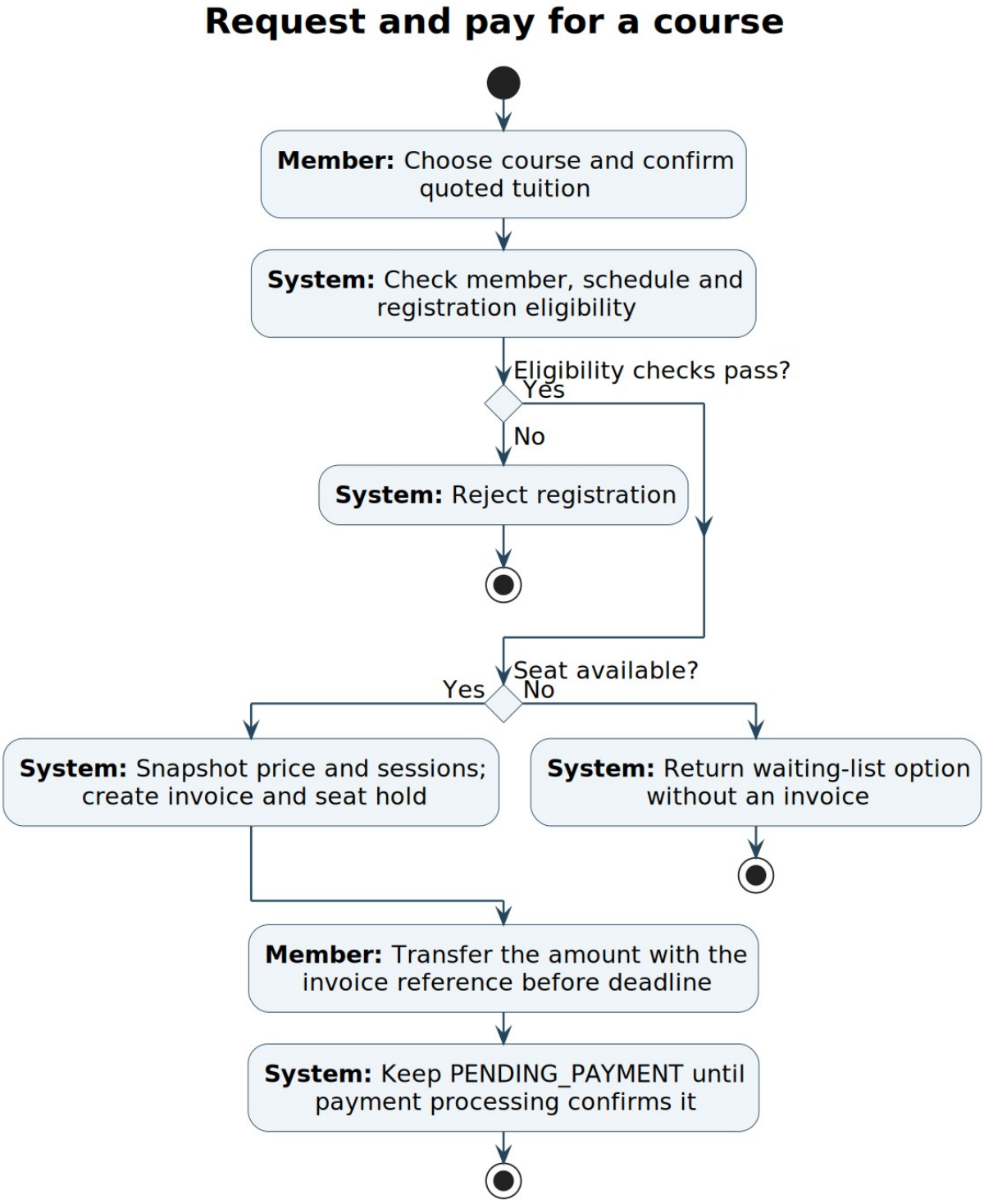
Nguồn: auth/auth.service.js; auth/email-verification.service.js

1. Đăng ký tài khoản và xác minh email · phần 3



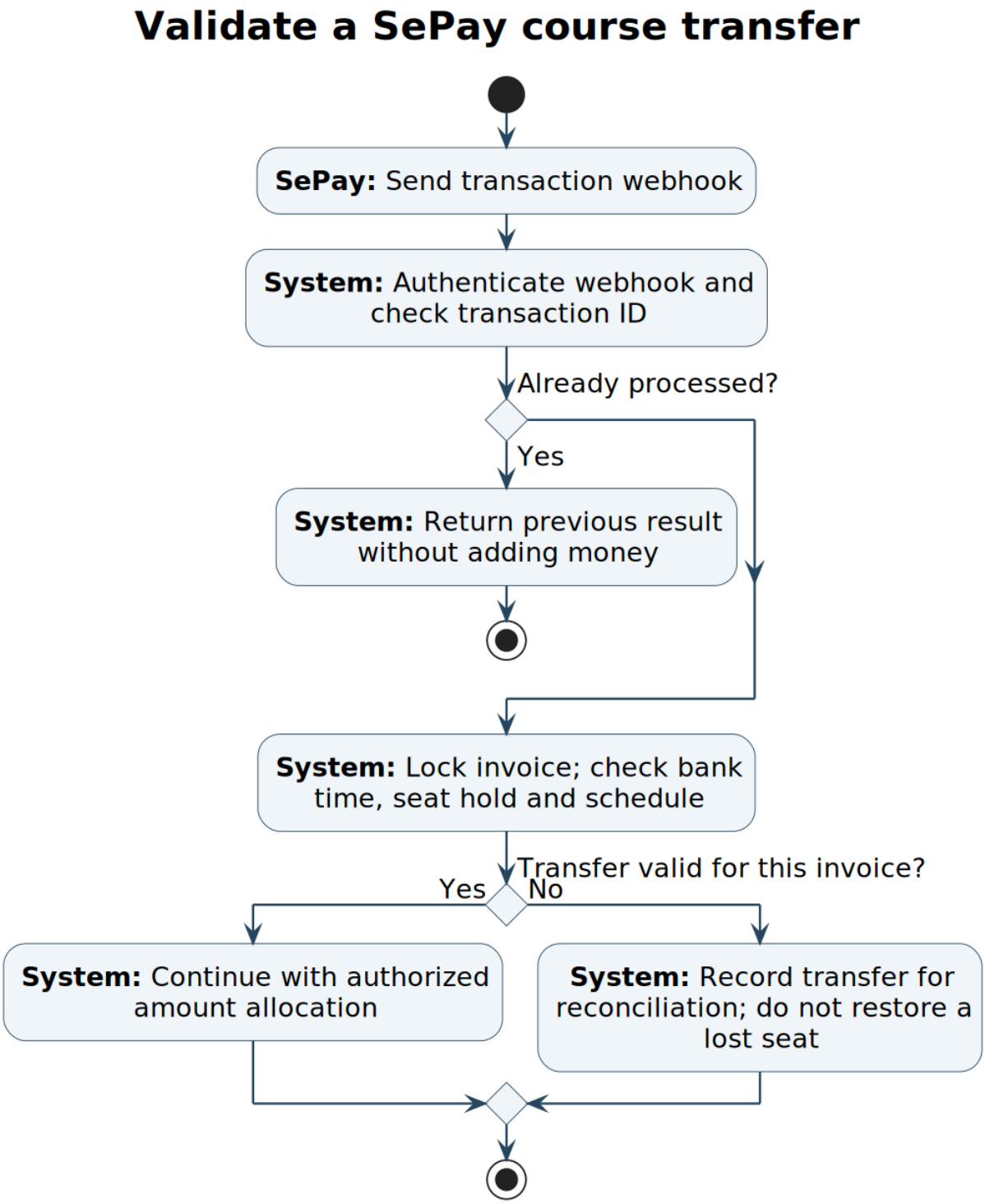
Nguồn: auth/auth.service.js; auth/email-verification.service.js

2. Đăng ký và thanh toán khóa học · phần 1



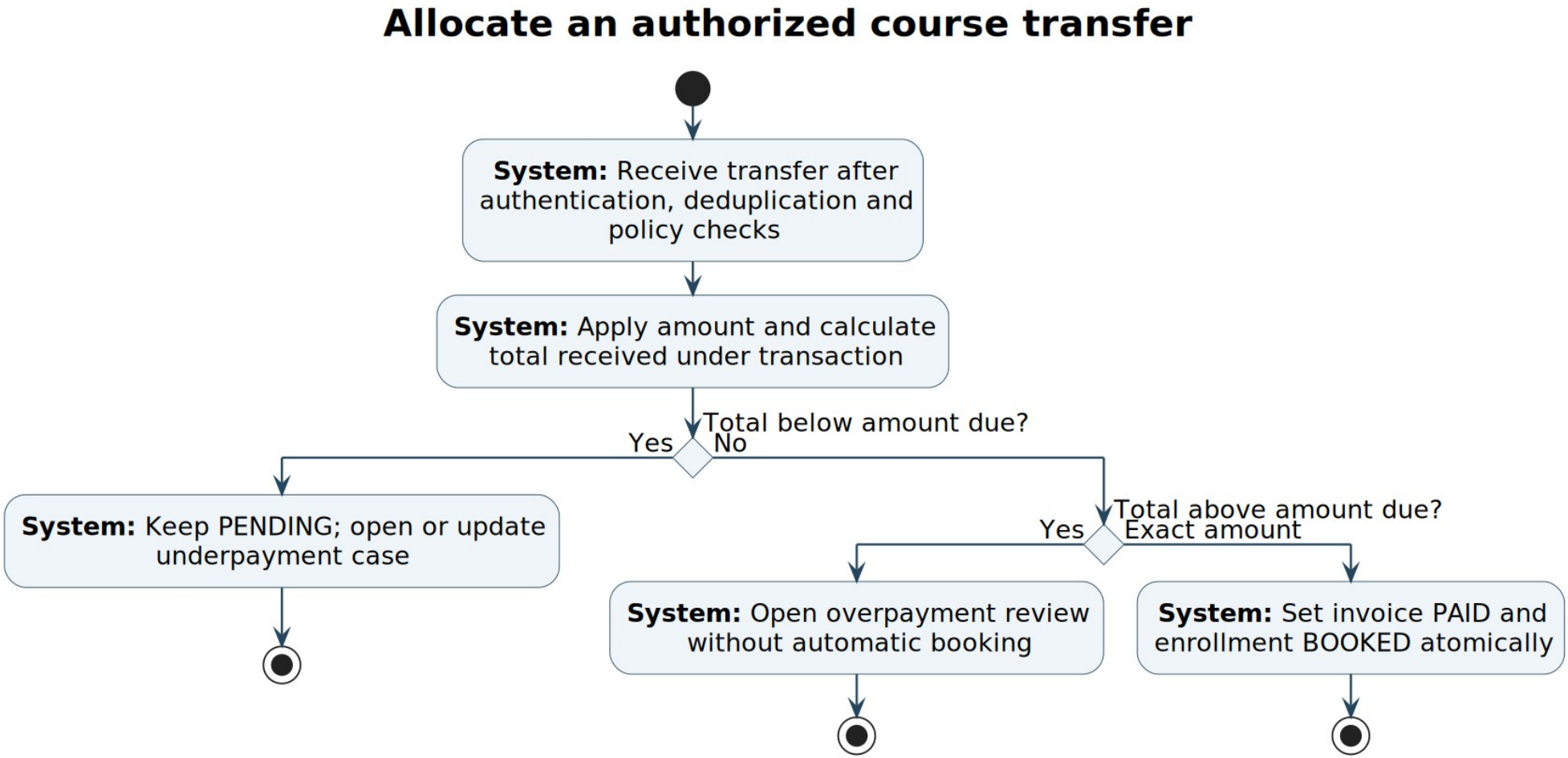
Nguồn: course-order/course-order.service.js; payment/sepay-webhook.service.js

2. Đăng ký và thanh toán khóa học · phần 2



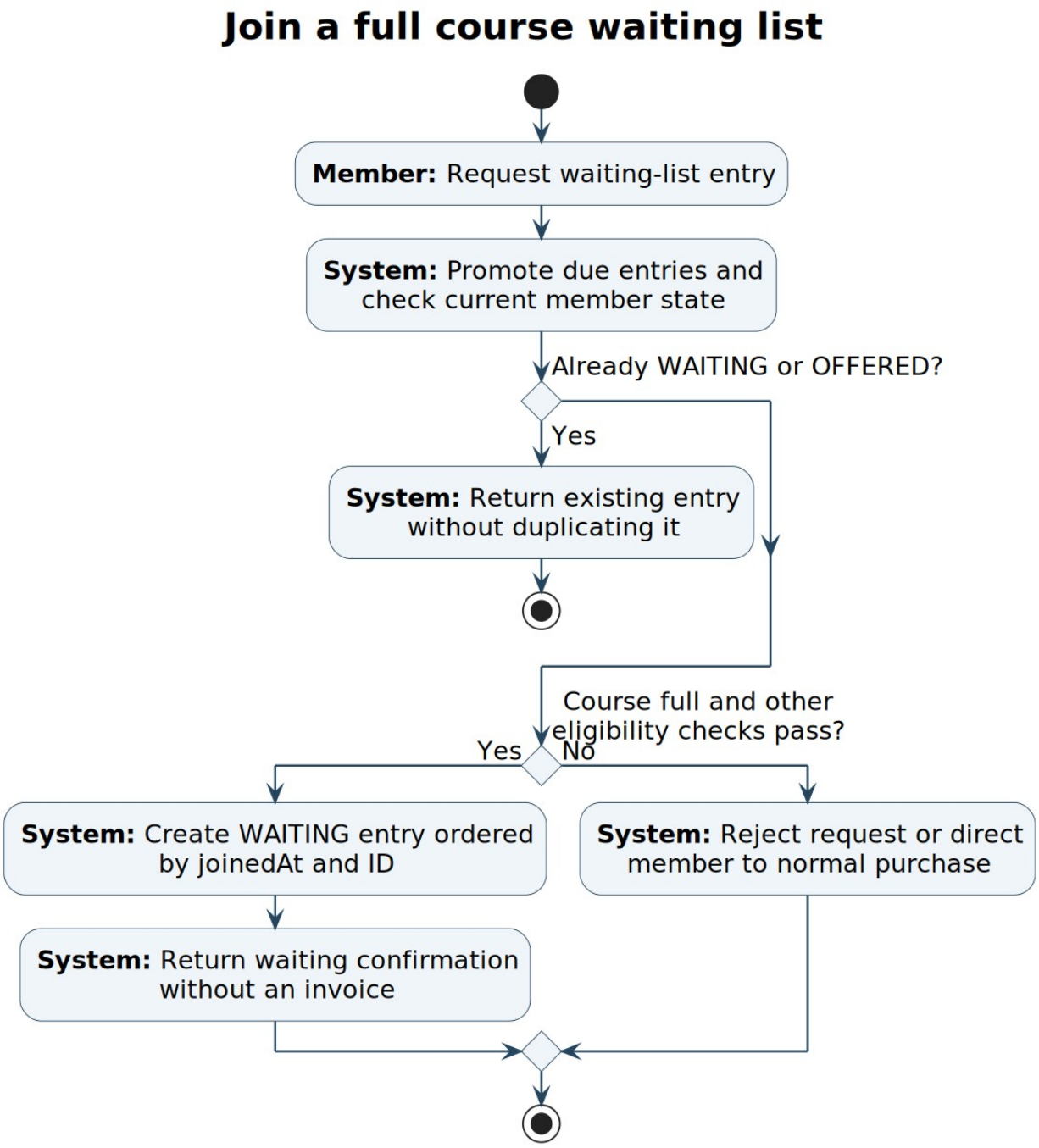
Nguồn: course-order/course-order.service.js; payment/sepay-webhook.service.js

2. Đăng ký và thanh toán khóa học · phần 3



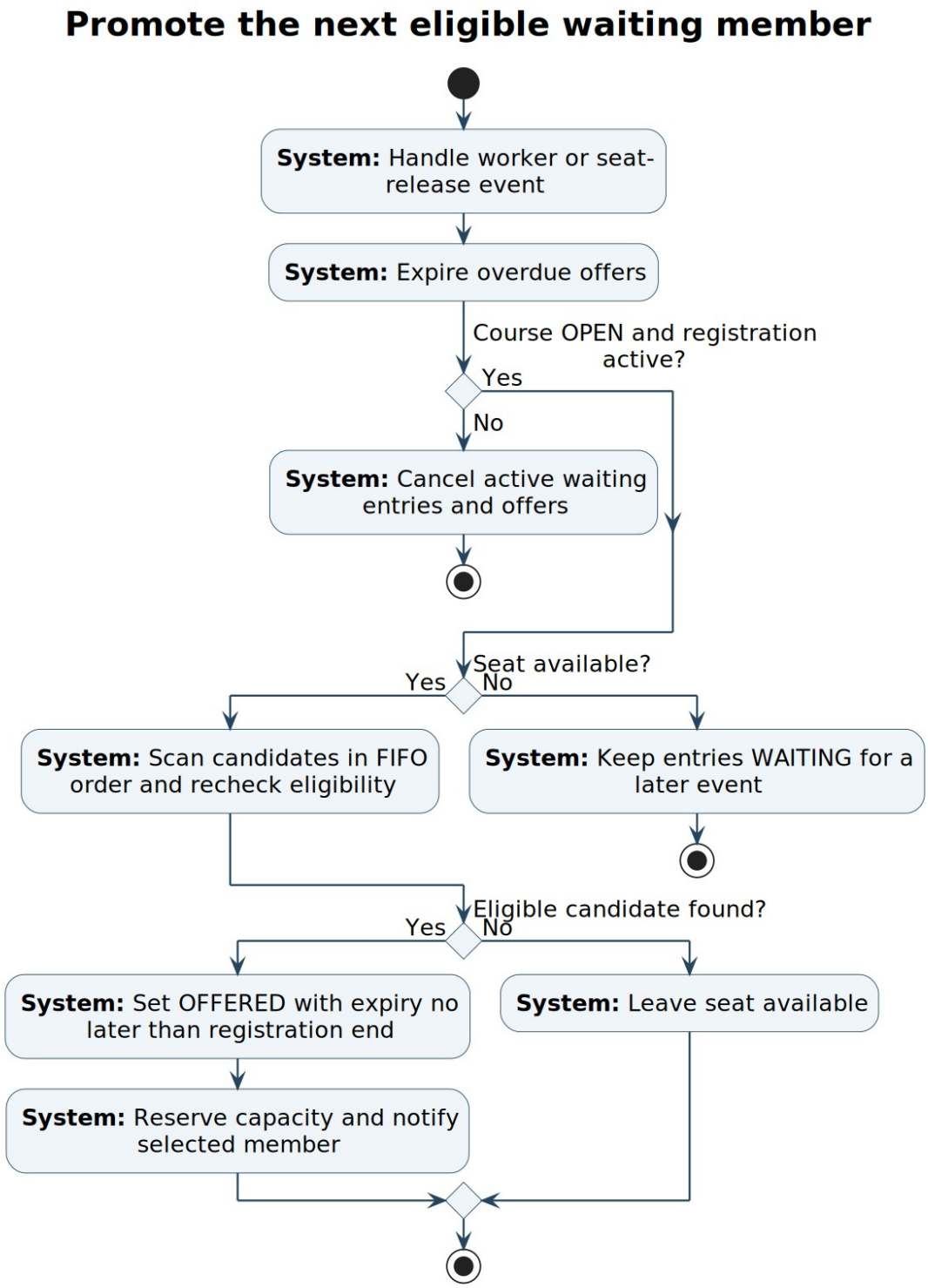
Nguồn: course-order/course-order.service.js; payment/sepay-webhook.service.js

3. Mời đăng ký từ danh sách chờ · phần 1



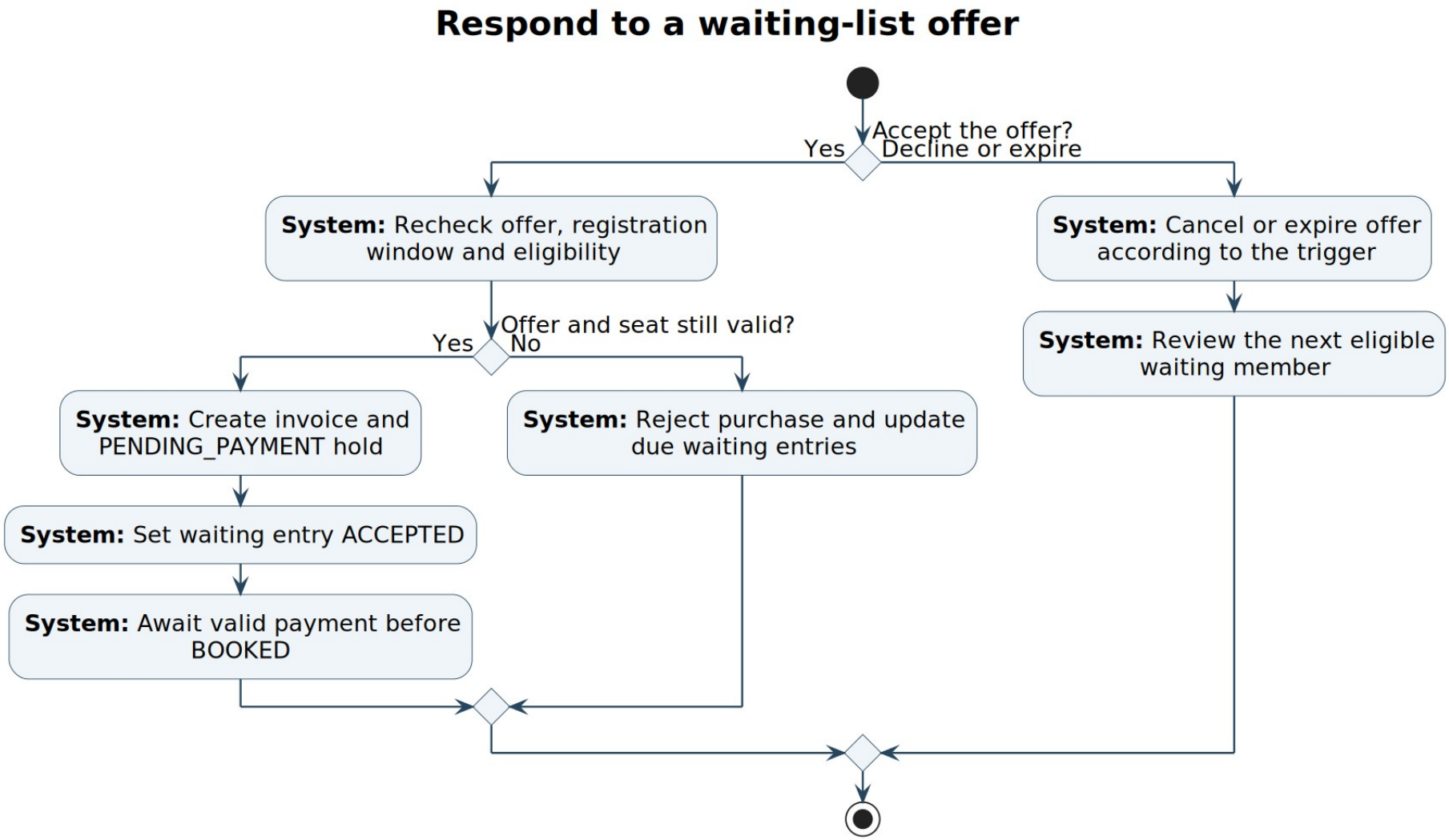
Nguồn: class/class-waitlist.service.js

3. Mời đăng ký từ danh sách chờ · phần 2



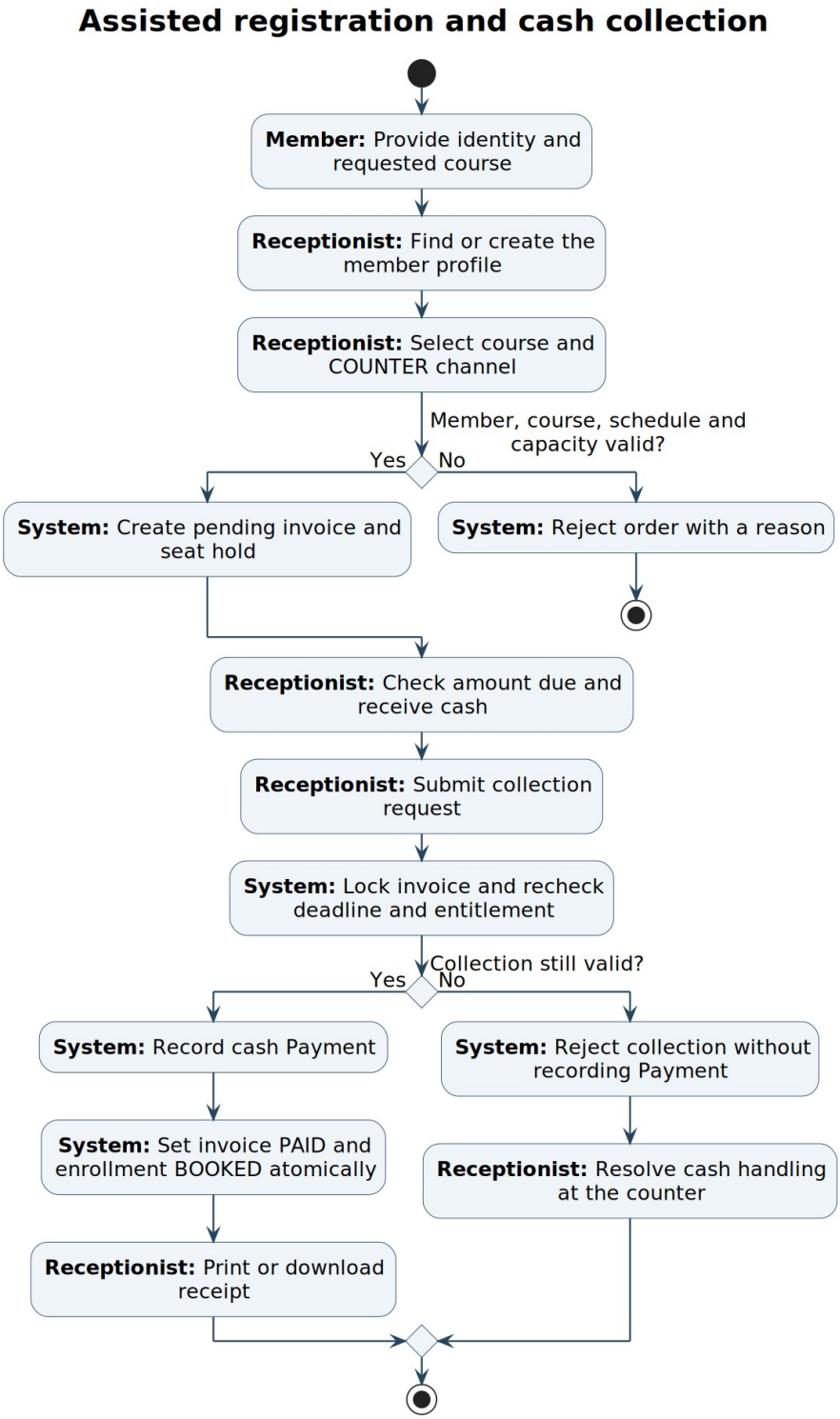
Nguồn: class/class-waitlist.service.js

3. Mời đăng ký từ danh sách chờ · phần 3



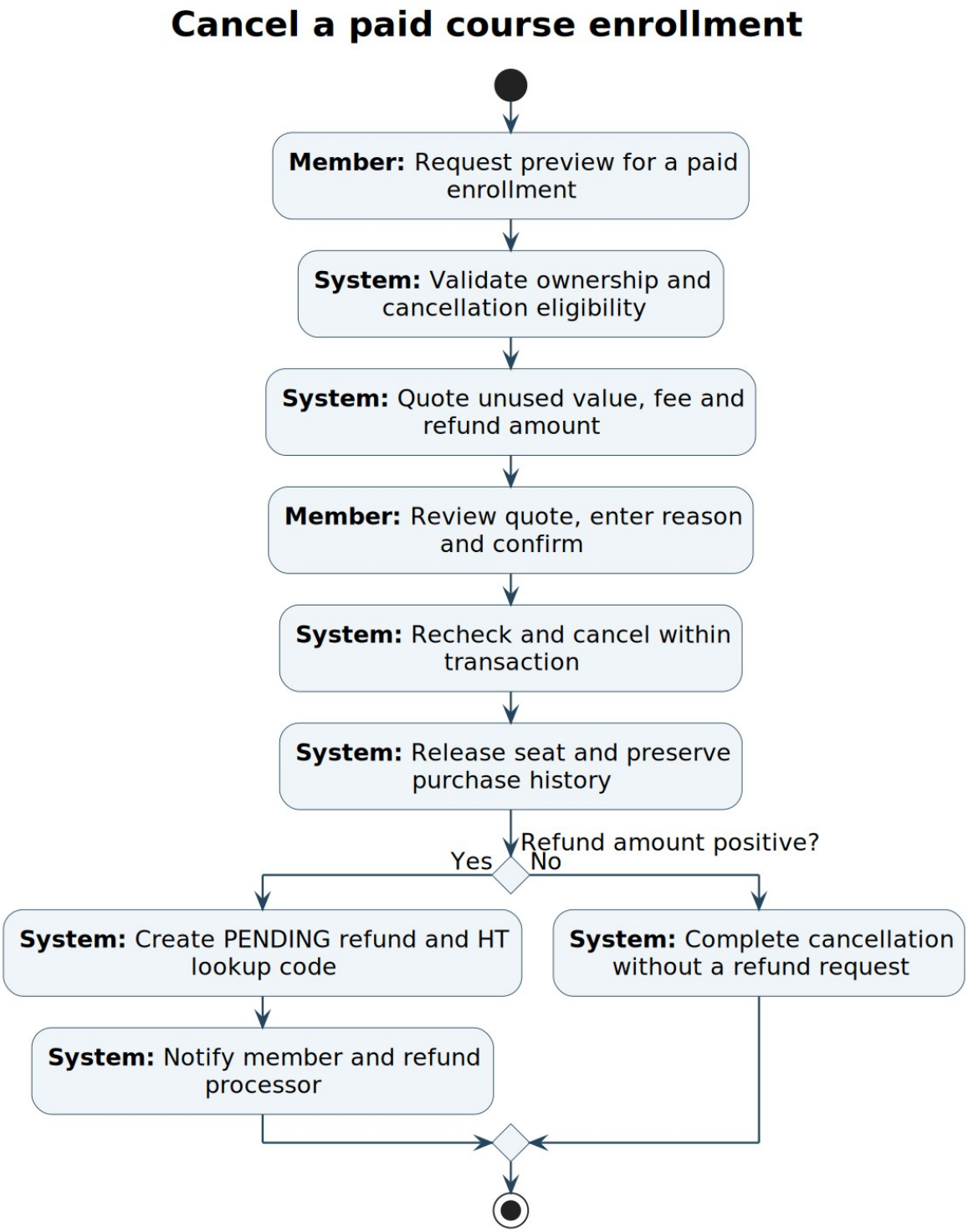
Nguồn: class/class-waitlist.service.js

4. Lễ tân đăng ký hộ và thu tiền mặt · phần 1



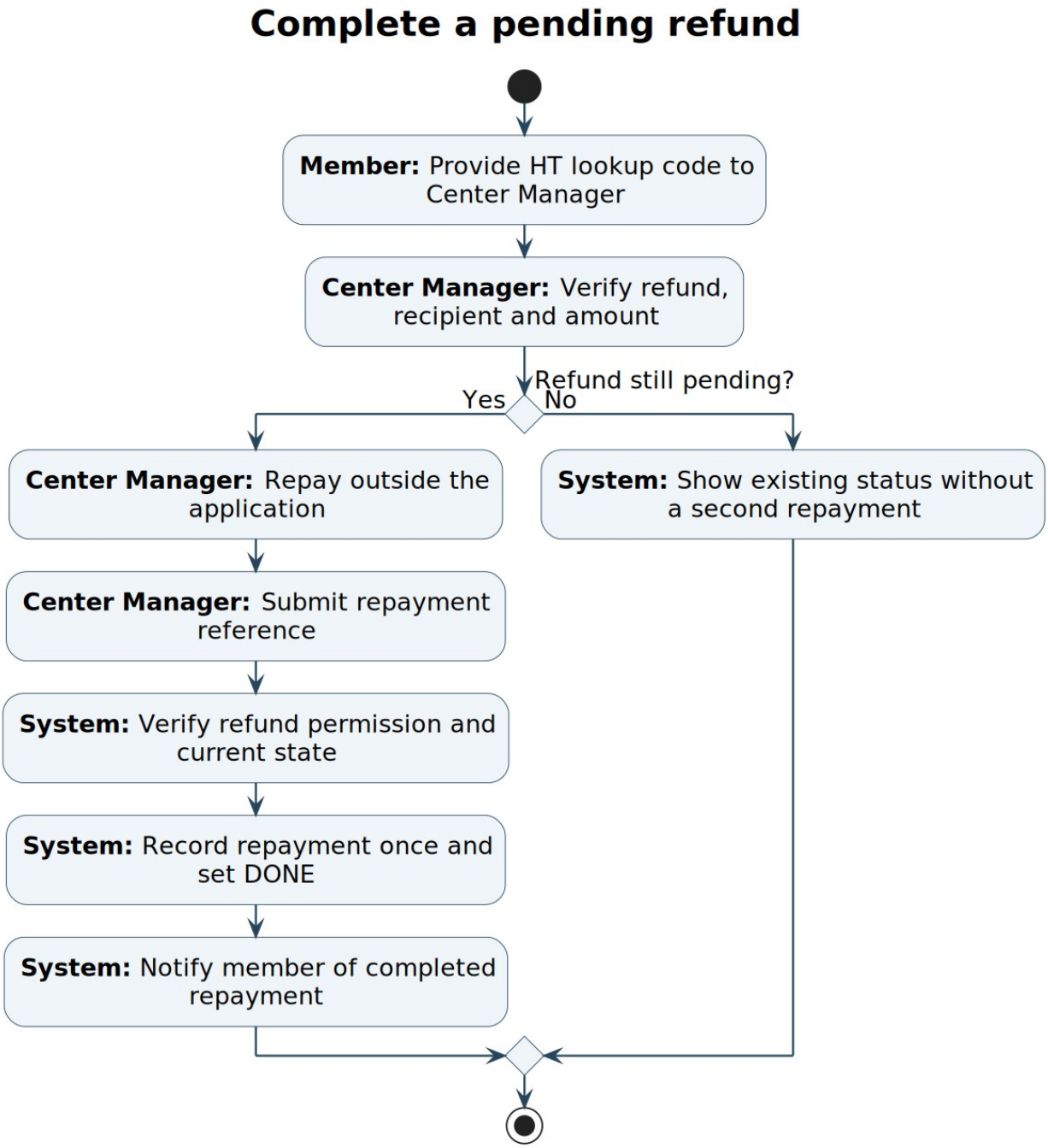
Nguồn: course-order/course-order.controller.js; payment/payment.service.js

5. Hội viên hủy khóa và nhận hoàn tiền · phần 1



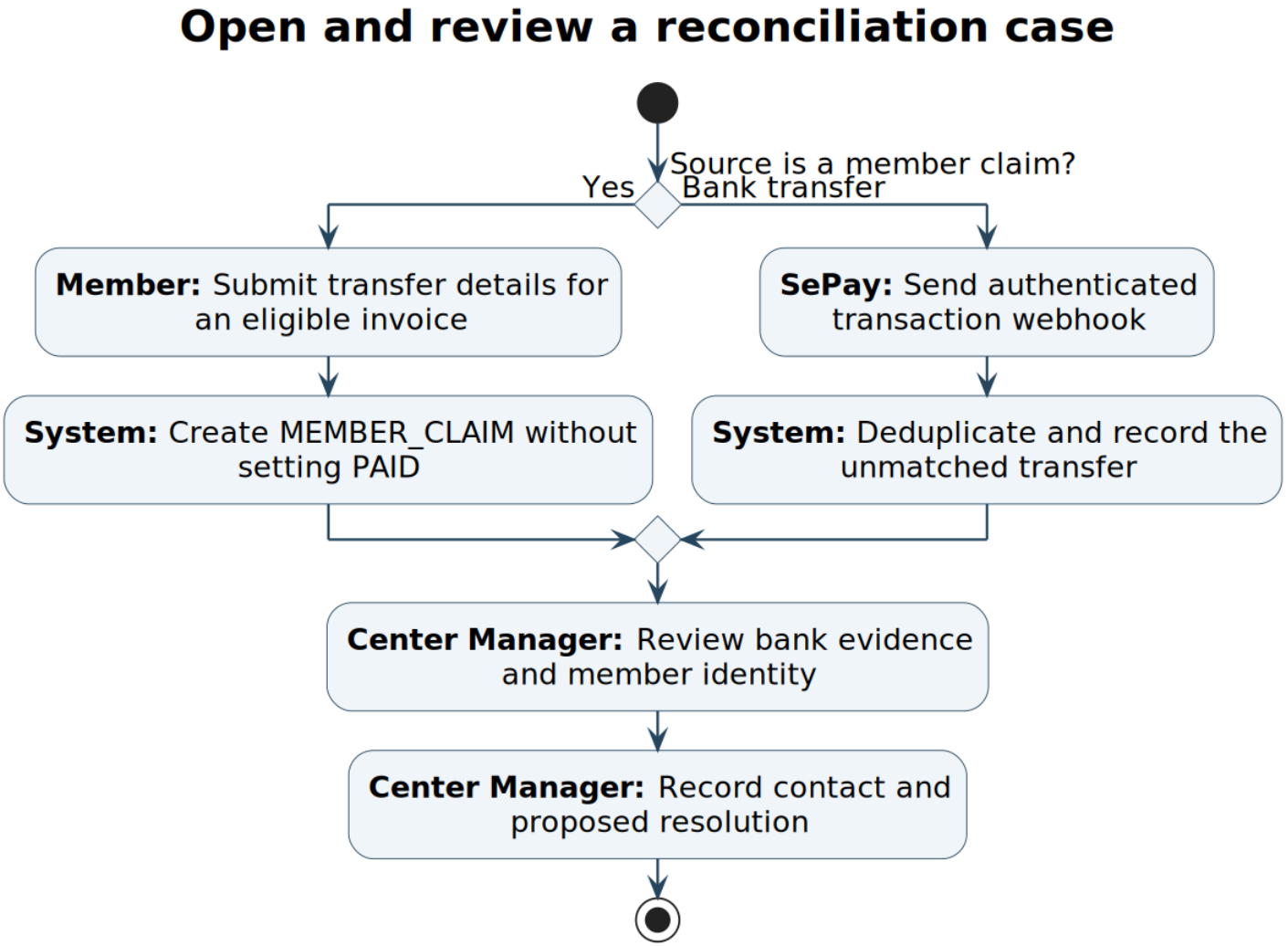
Nguồn: cancellation/cancellation.service.js; reconciliation/refund.service.js

5. Hội viên hủy khóa và nhận hoàn tiền · phần 2



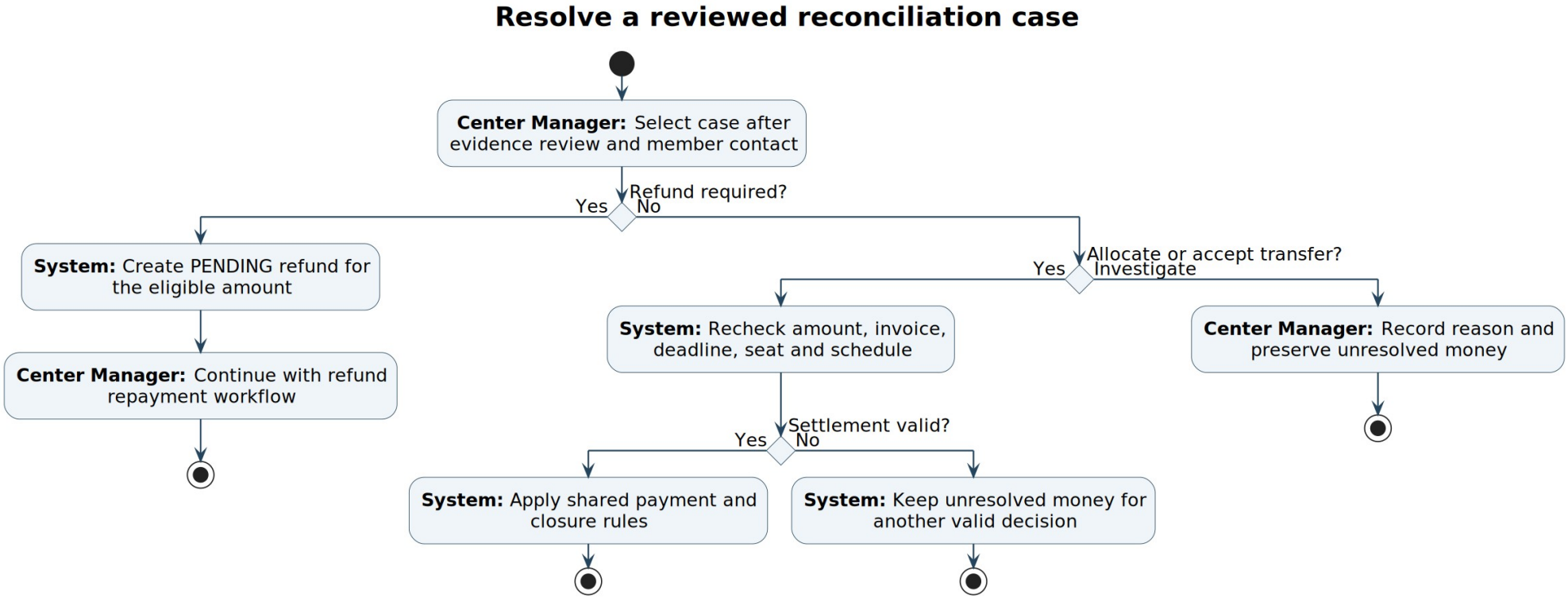
Nguồn: cancellation/cancellation.service.js; reconciliation/refund.service.js

6. Đối soát giao dịch và khai báo chuyển tiền · phần 1



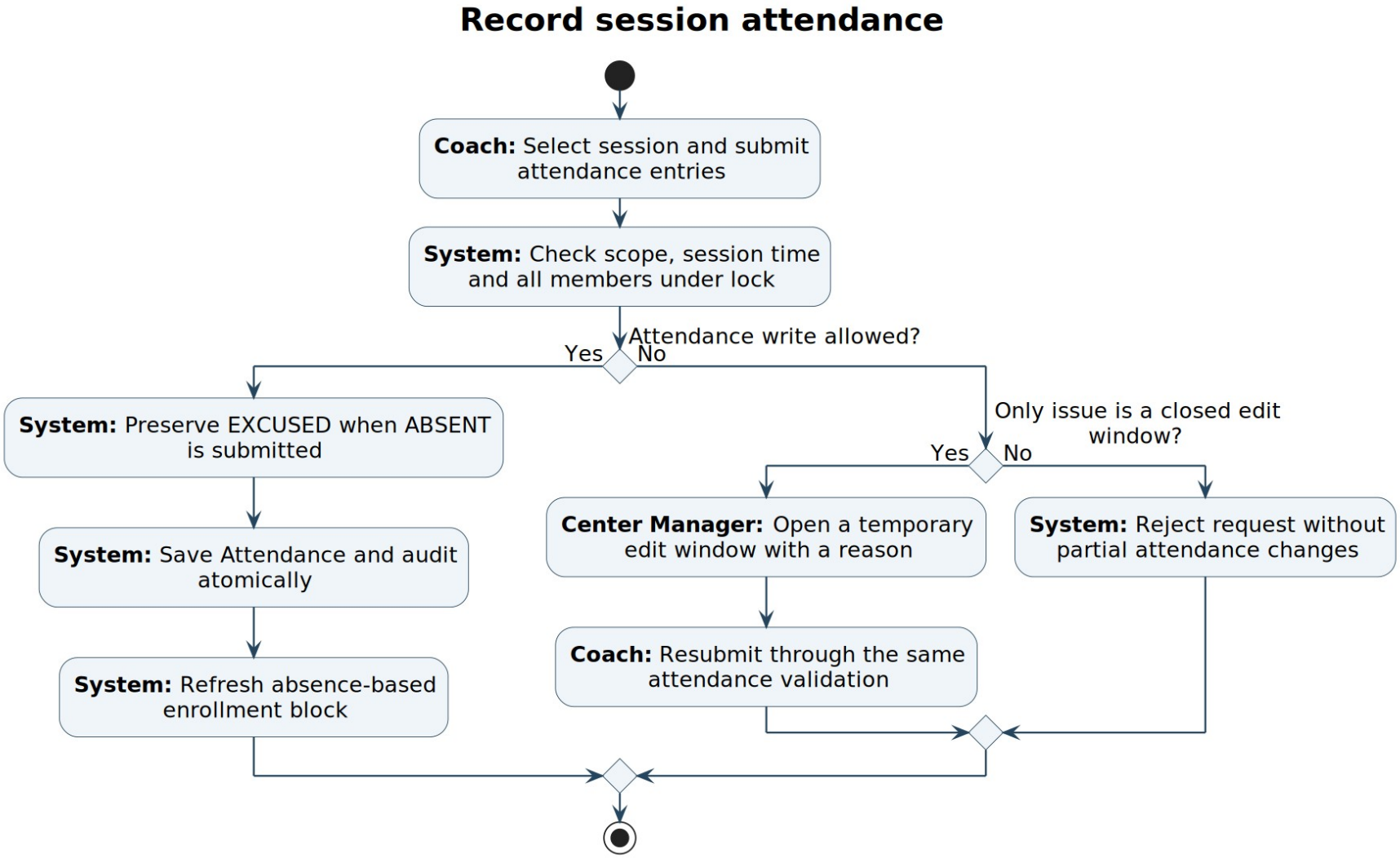
Nguồn: reconciliation/payment-claim.service.js; reconciliation/reconciliation-resolve.service.js

6. Đối soát giao dịch và khai báo chuyển tiền · phần 2



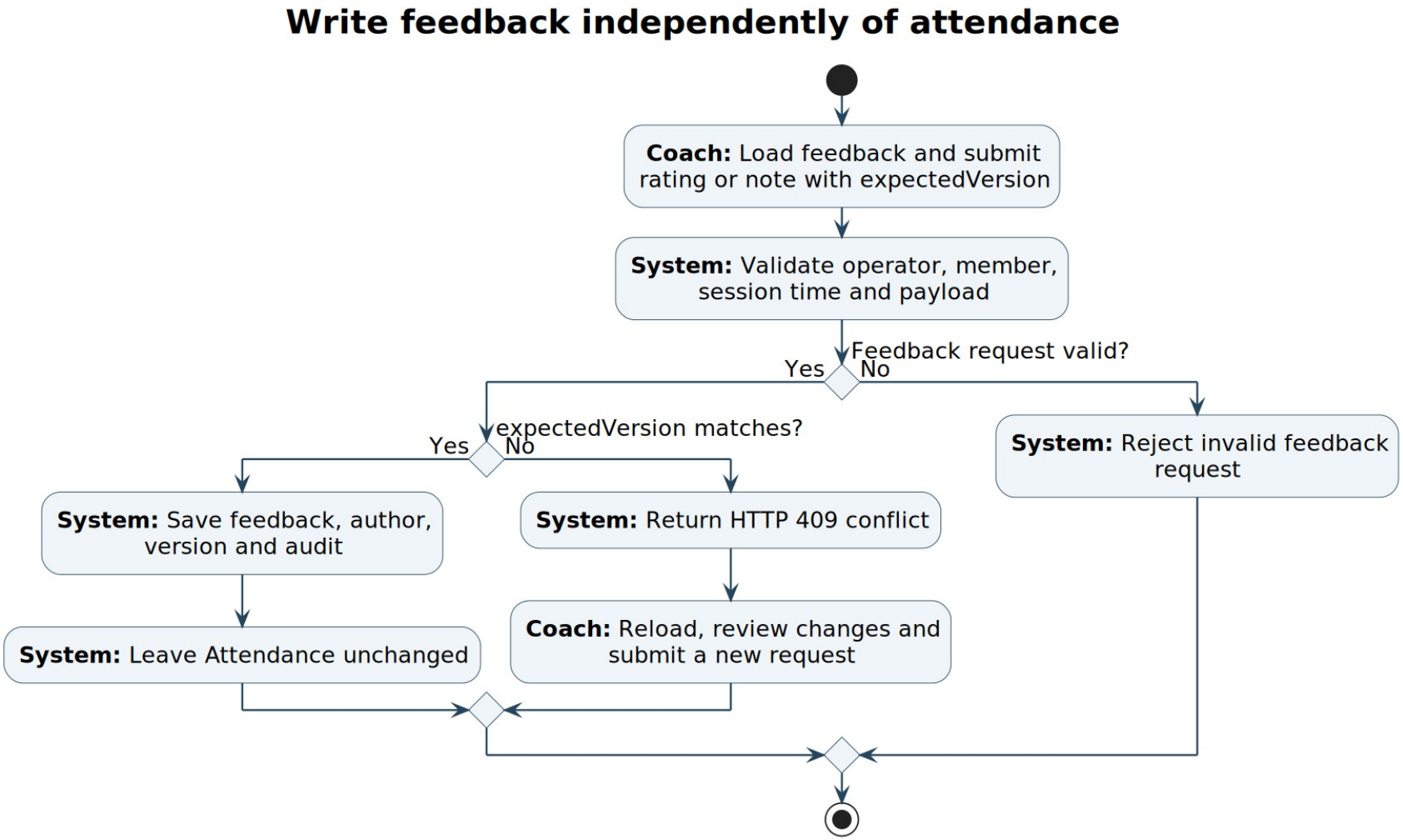
Nguồn: reconciliation/payment-claim.service.js; reconciliation/reconciliation-resolve.service.js

7. Điểm danh và nhận xét từng buổi · phần 1



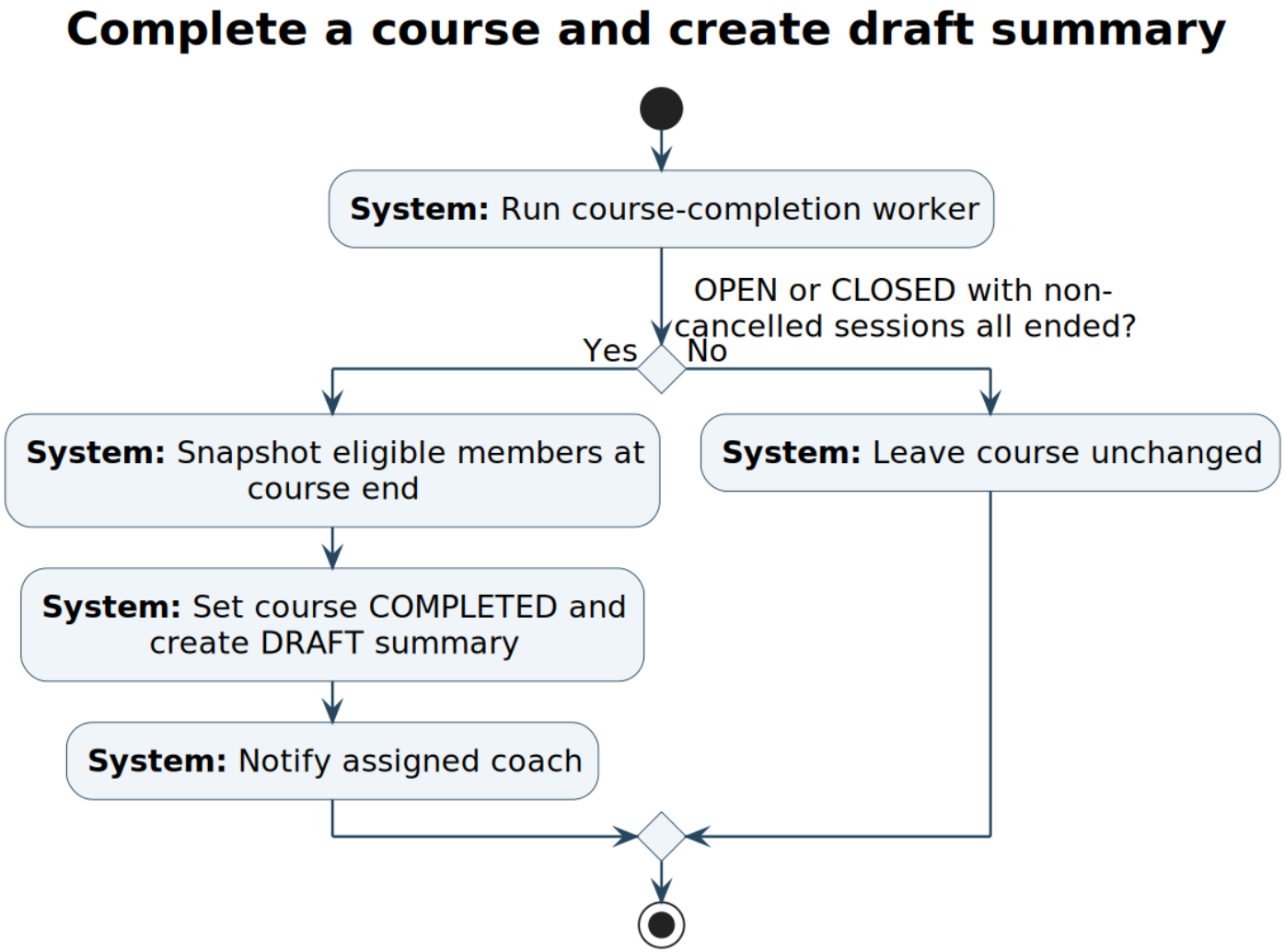
Nguồn: attendance/attendance.service.js; session-feedback/session-feedback.service.js

7. Điểm danh và nhận xét từng buổi · phần 2



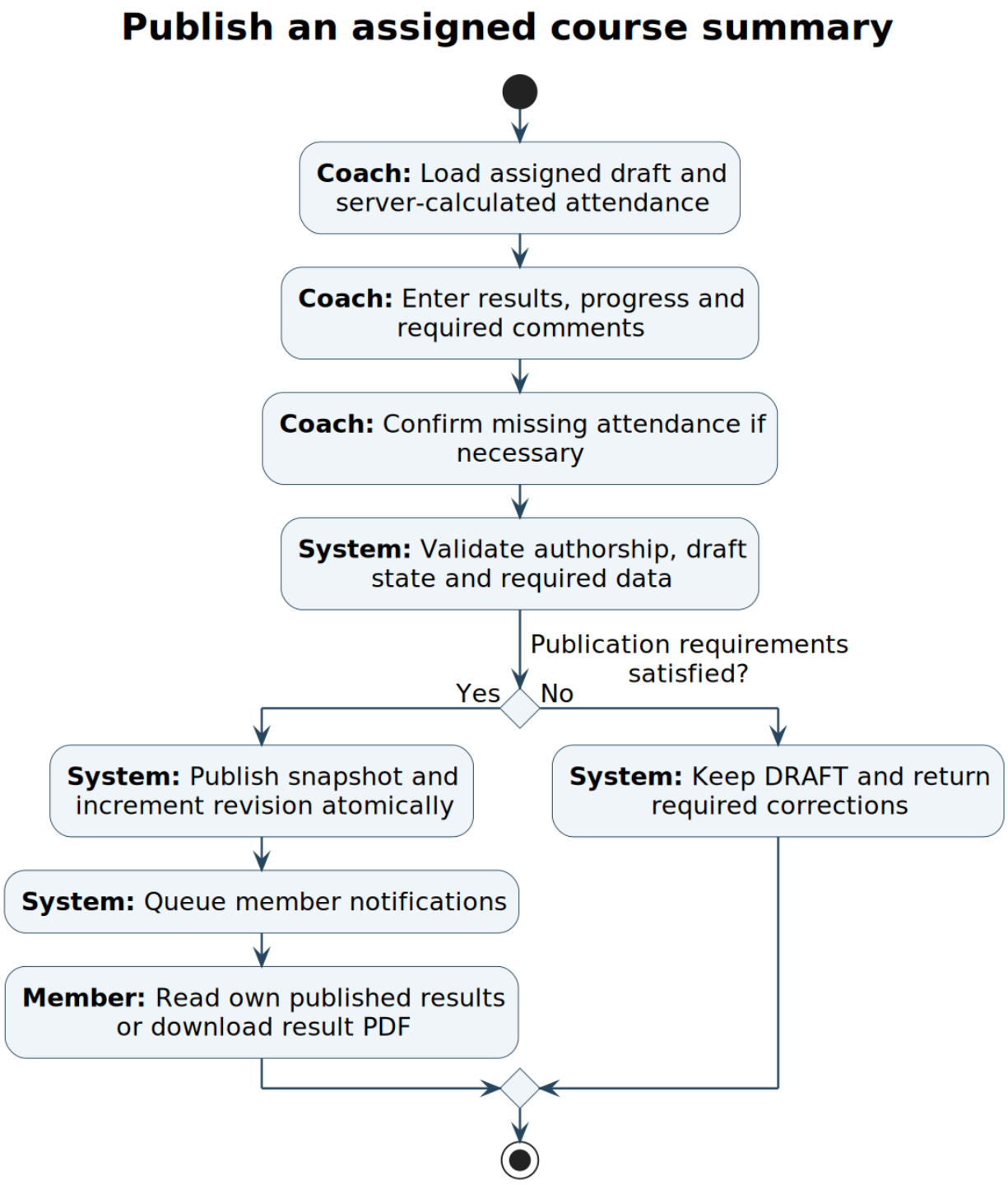
Nguồn: attendance/attendance.service.js; session-feedback/session-feedback.service.js

8. Kết thúc và công bố tổng kết khóa · phần 1



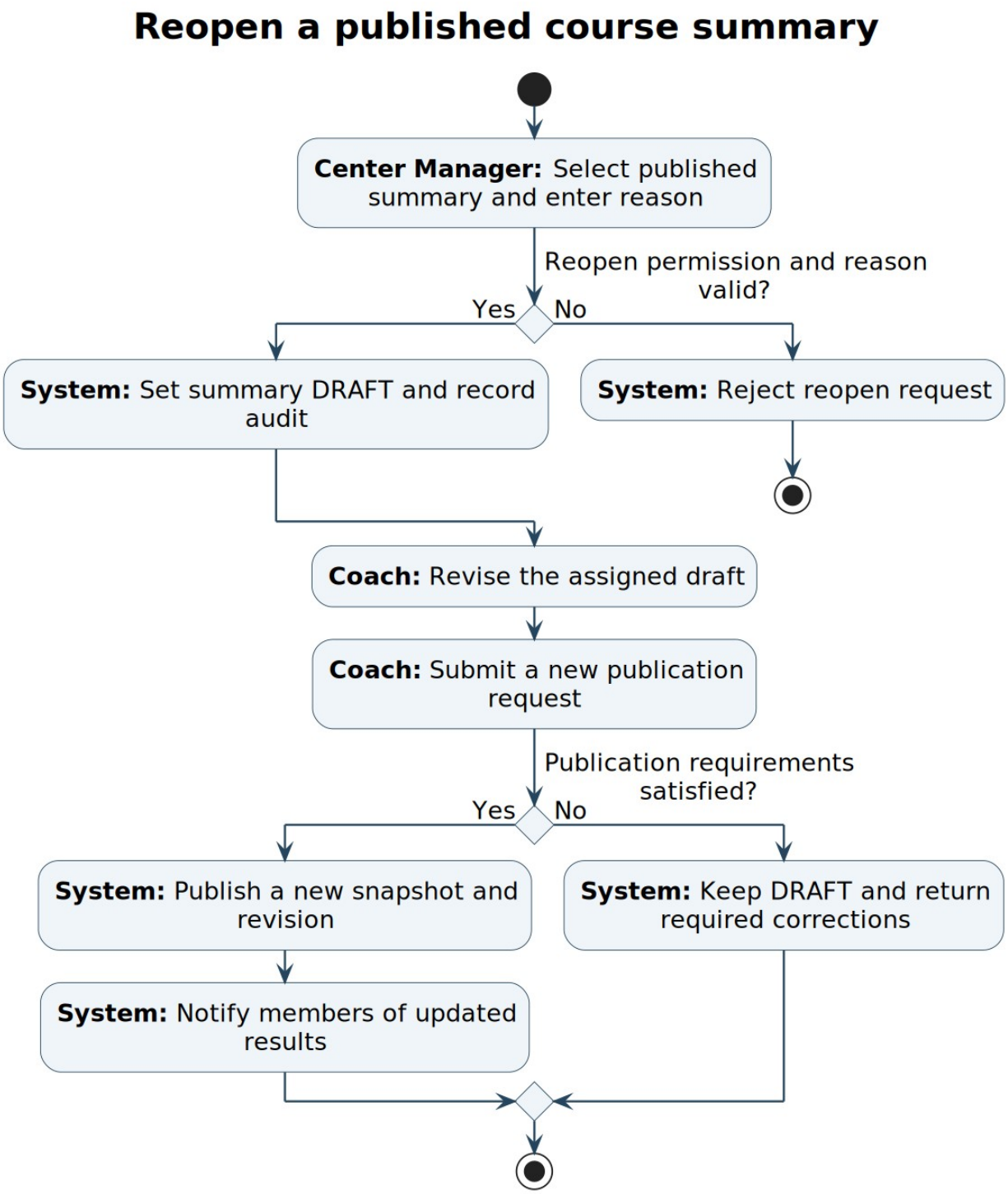
Nguồn: course-summary/course-completion.job.js; course-summary/course-summary.service.js

8. Kết thúc và công bố tổng kết khóa · phần 2



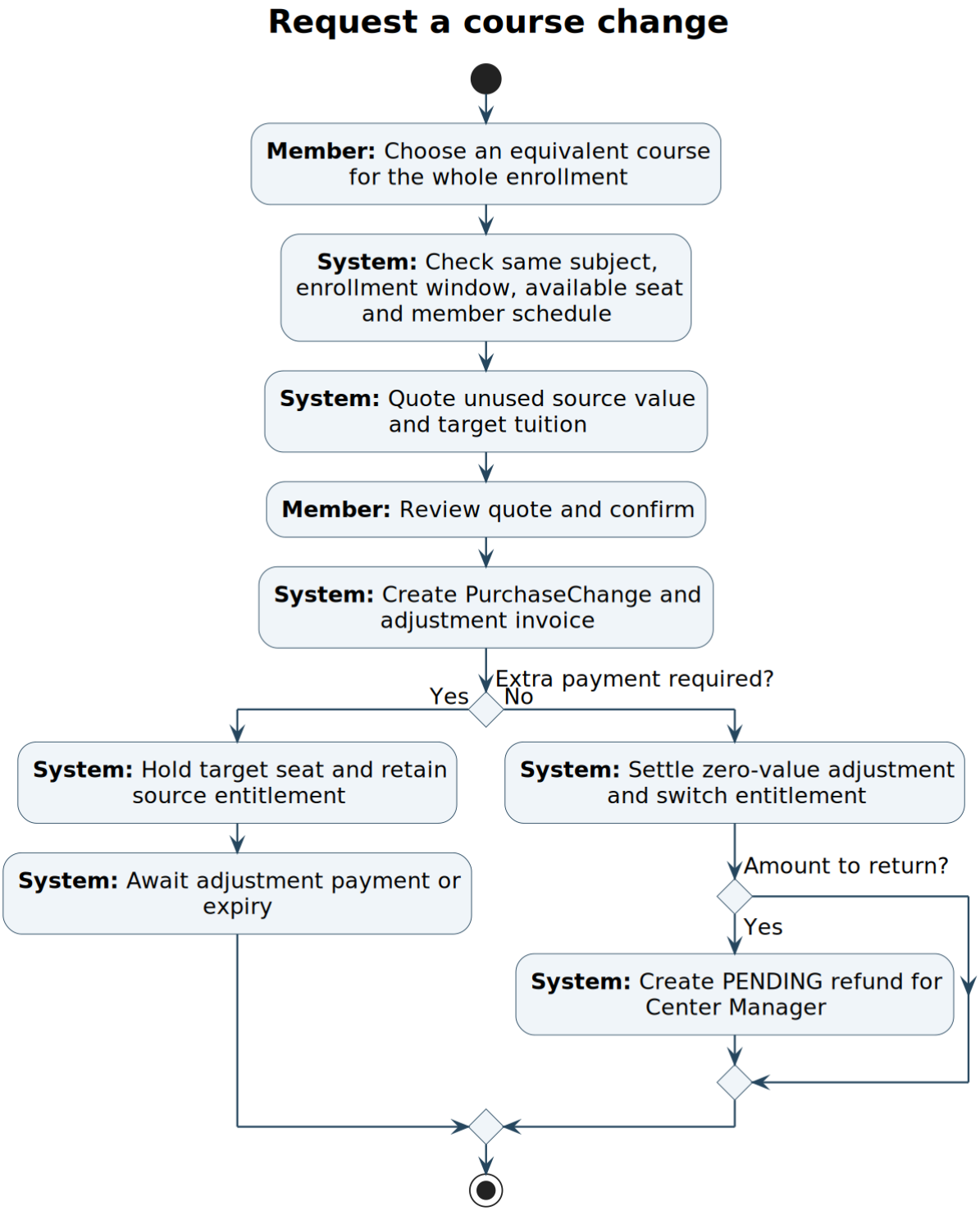
Nguồn: course-summary/course-completion.job.js; course-summary/course-summary.service.js

8. Kết thúc và công bố tổng kết khóa · phần 3



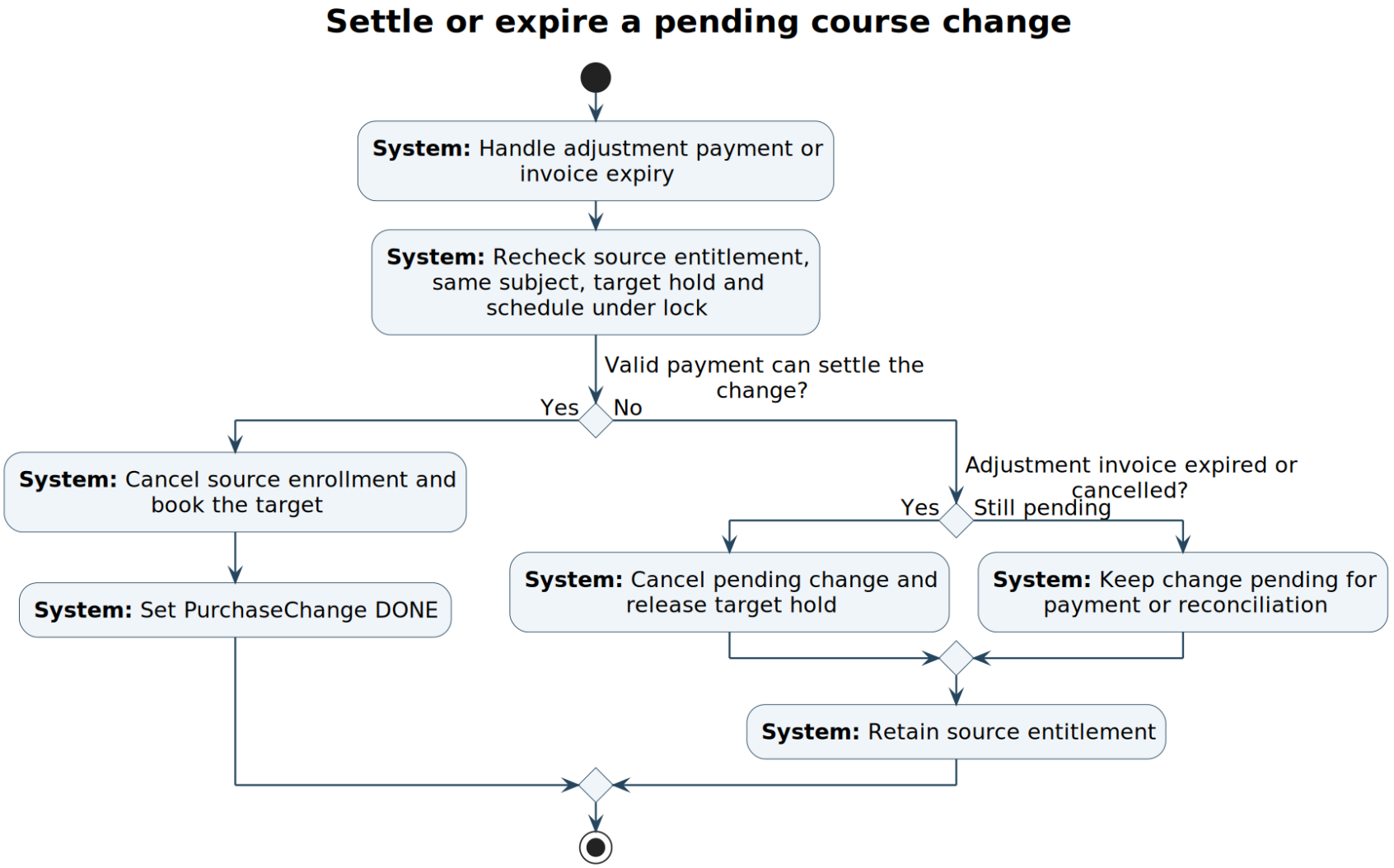
Nguồn: course-summary/course-completion.job.js; course-summary/course-summary.service.js

9. Đổi khóa và thanh toán chênh lệch · phần 1



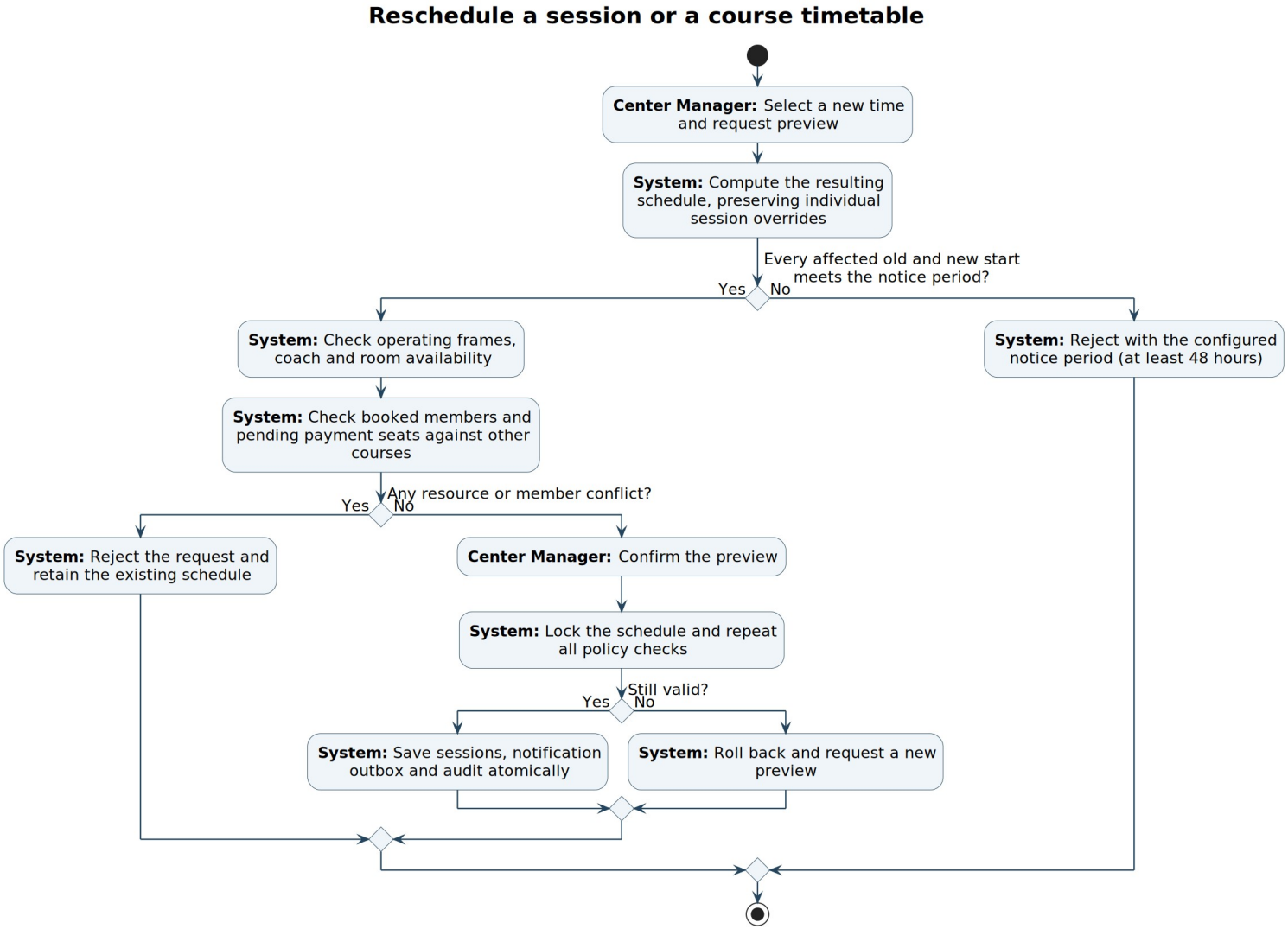
Nguồn: purchase-change/purchase-change-request.service.js; purchase-change/purchase-change.service.js

9. Đổi khóa và thanh toán chênh lệch · phần 2



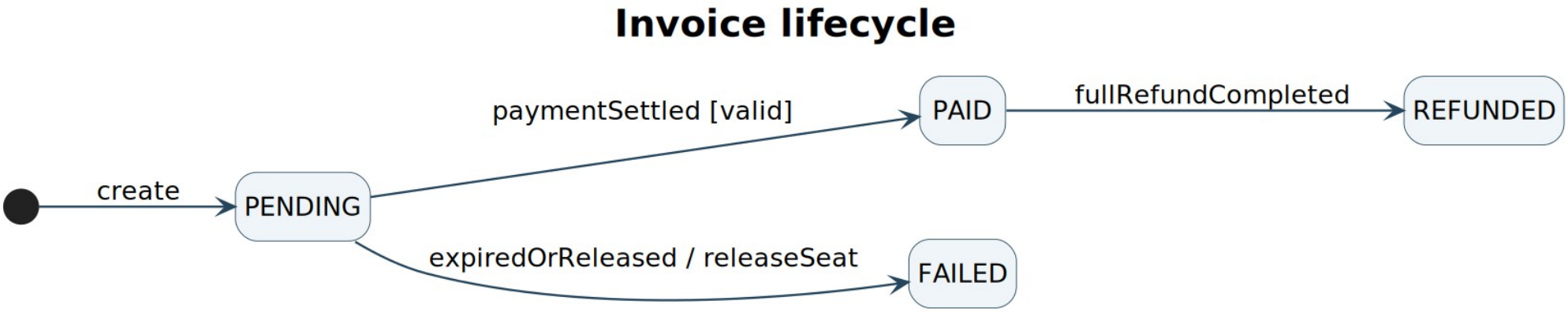
Nguồn: purchase-change/purchase-change-request.service.js; purchase-change/purchase-change.service.js

10. Đổi giờ buổi học hoặc lịch tuần · phần 1



Nguồn: class/class-reschedule-policy.service.js

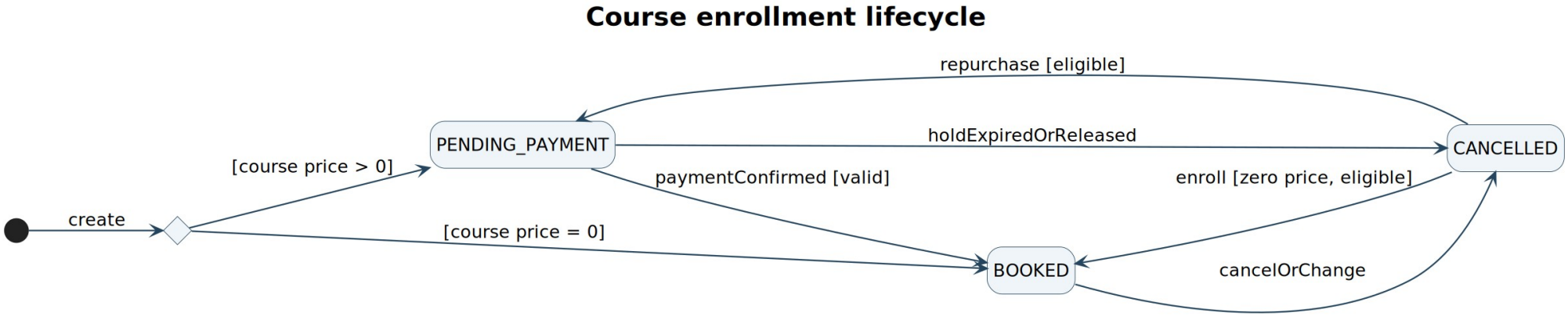
Trạng thái · Hóa đơn



Enum InvoiceStatus. Thanh toán thiếu/thừa chưa chốt vẫn PENDING. Hủy khóa và yêu cầu hoàn có trạng thái riêng; không đổi mọi hóa đơn PAID thành REFUNDED ngay khi hủy.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
PENDING	PAID	Xác nhận thanh toán hợp lệ
PENDING	FAILED	Hết hạn/nhả giữ chỗ hợp lệ
PAID	REFUNDED	Hoàn toàn bộ hóa đơn theo nghiệp vụ

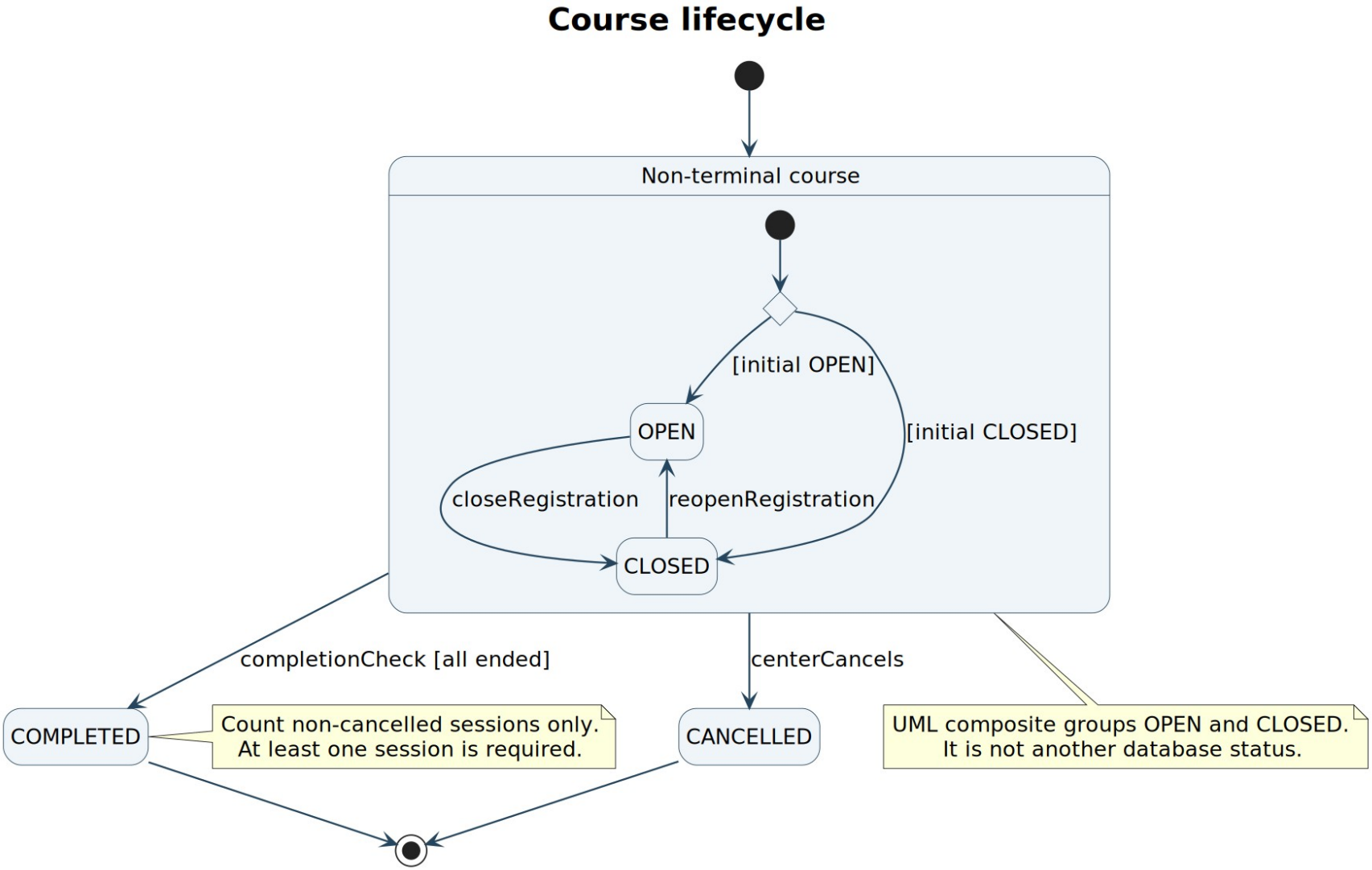
Trạng thái · Đăng ký khóa



Enum EnrollmentStatus. Lớp giá 0 có API đăng ký trực tiếp BOOKED. Khóa có học phí luôn qua hóa đơn. Mua lại không xóa snapshot lần hủy.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
PENDING_PAYMENT	BOOKED	Thanh toán hợp lệ
PENDING_PAYMENT	CANCELLED	Hết hạn/bỏ giữ chỗ chưa nhận tiền
BOOKED	CANCELLED	Hủy/đổi/trung tâm hủy
CANCELLED	PENDING_PAYMENT	Mua lại đủ điều kiện
CANCELLED	BOOKED	Đăng ký lại lớp giá 0 hợp lệ

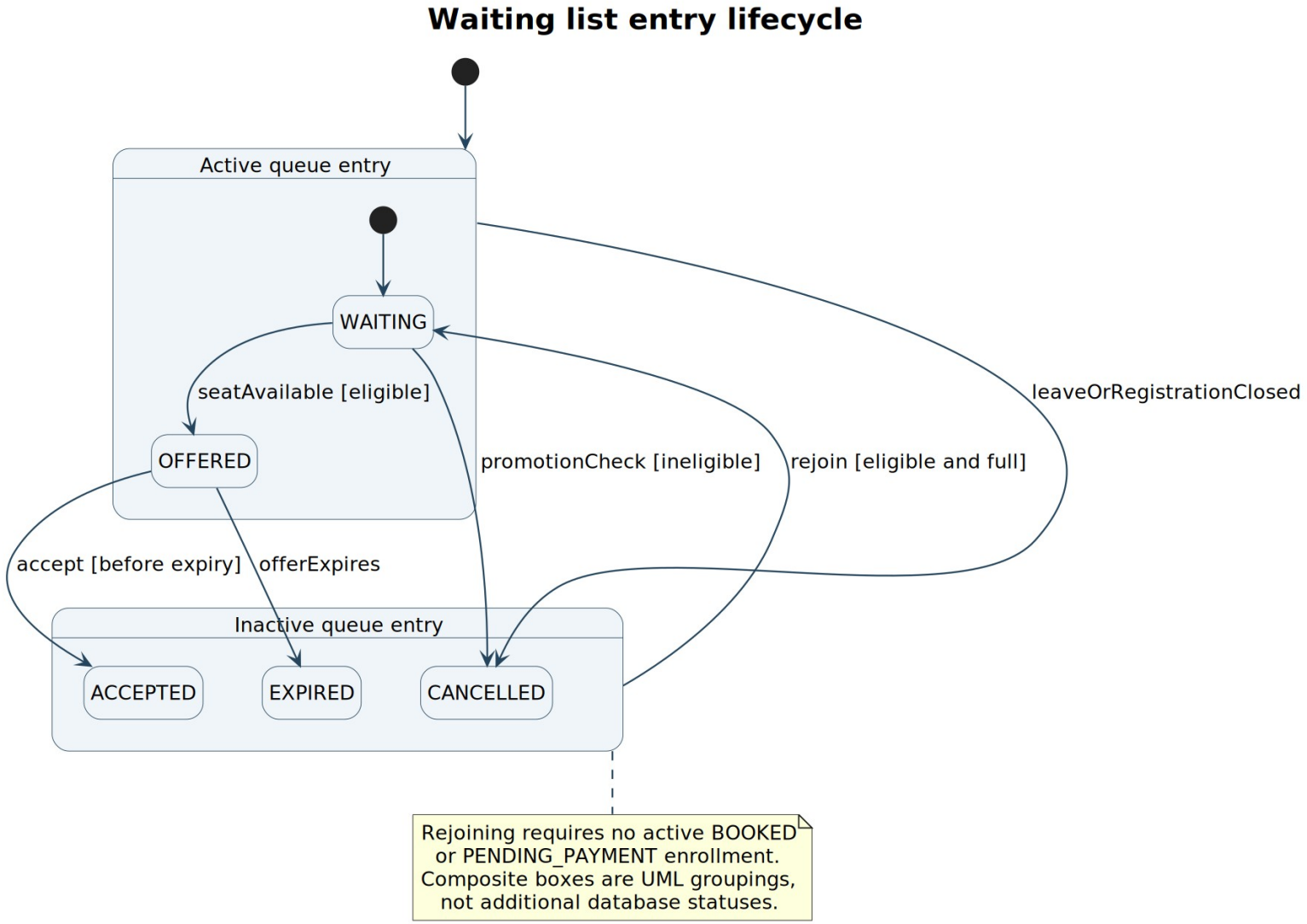
Trạng thái · Khóa học



Enum ClassStatus. ClassStatus và SessionStatus là hai enum riêng. Cần ít nhất một buổi không hủy để tạo tổng kết.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
OPEN	CLOSED	Đóng nhận đăng ký
CLOSED	OPEN	Mở lại theo điều kiện
OPEN	COMPLETED	Mọi buổi không hủy đã kết thúc
CLOSED	COMPLETED	Mọi buổi không hủy đã kết thúc
OPEN	CANCELLED	Trung tâm hủy
CLOSED	CANCELLED	Trung tâm hủy

Trạng thái · Danh sách chờ



Enum WaitlistStatus. ACCEPTED không có nghĩa đã trả tiền; đăng ký khóa có học phí vẫn PENDING_PAYMENT trước khi xác nhận.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
WAITING	OFFERED	Có chỗ và ứng viên hợp lệ
OFFERED	ACCEPTED	Xác nhận đăng ký/tạo đơn trong hạn
OFFERED	EXPIRED	Quá hạn lời mời
WAITING	CANCELLED	Rời/chưa đủ điều kiện/khóa không nhận đăng ký
OFFERED	CANCELLED	Rời/khóa không nhận đăng ký
EXPIRED	WAITING	Tham gia lại khi đủ điều kiện
CANCELLED	WAITING	Tham gia lại khi đủ điều kiện
ACCEPTED	WAITING	Đăng ký cũ không còn; đủ điều kiện chờ

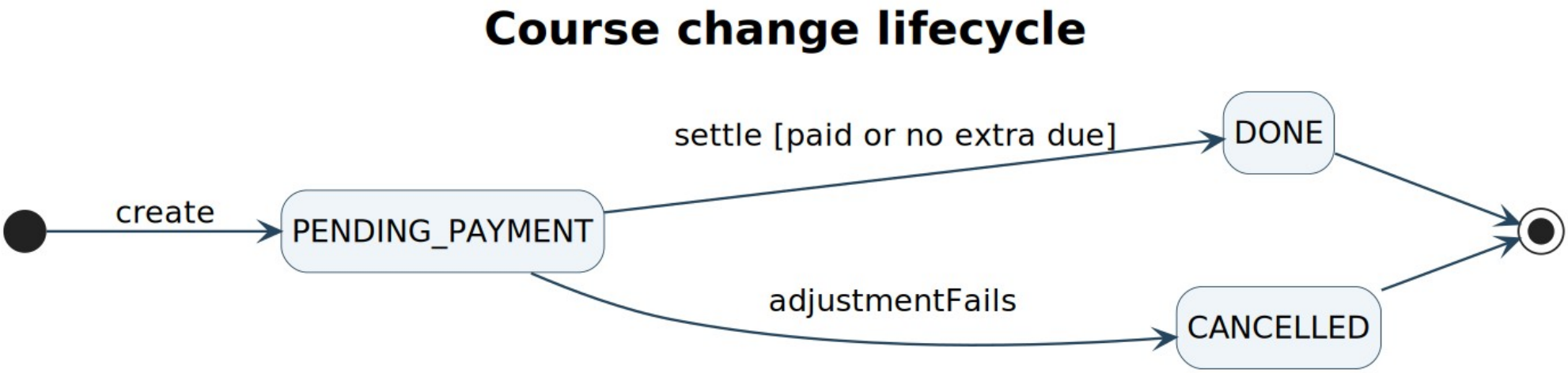
Trạng thái · Yêu cầu hoàn



Enum RefundStatus. Chỉ tạo yêu cầu khi có khoản hoàn dương. Mã HT là mã tra cứu từ ID, không phải mã giao dịch ngân hàng.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
PENDING	DONE	Quản lí trung tâm xác nhận đã chuyển trả

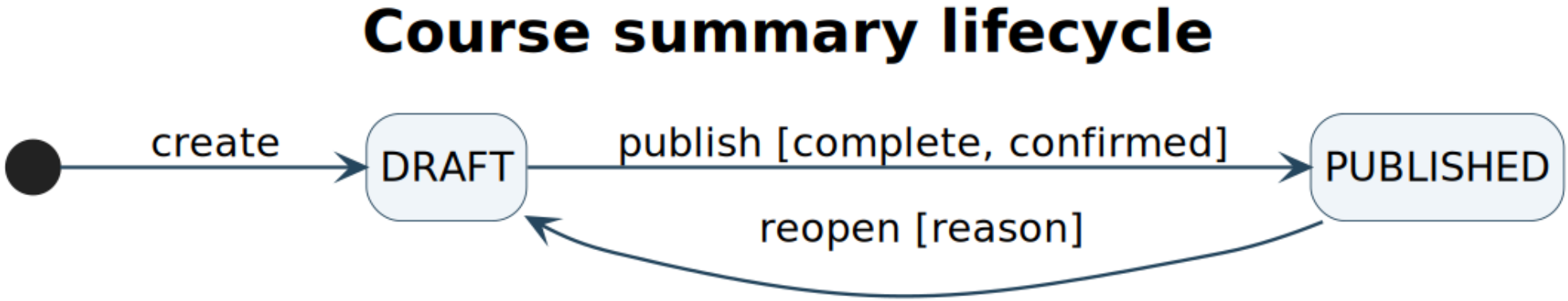
Trạng thái · Yêu cầu đổi



Enum PurchaseChangeStatus. Không cần trả thêm thì tạo và chốt đổi ngay. Trong thời gian chờ trả thêm, nguồn chưa bị thu hồi quyền học.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
PENDING_PAYMENT	DONE	Trả thêm hợp lệ hoặc không cần trả thêm
PENDING_PAYMENT	CANCELLED	Hóa đơn chênh lệch không hoàn tất

Trạng thái · Tổng kết



Enum CourseSummaryStatus. Nhắc hạn/quá hạn không phải trạng thái mới. Đánh giá khóa có cửa sổ riêng từ buổi cuối, không phụ thuộc công bố tổng kết.

Từ trạng thái	Đến trạng thái	Điều kiện chuyển
DRAFT	PUBLISHED	Đủ kết quả, xác nhận và công bố
PUBLISHED	DRAFT	Quản lí trung tâm mở lại với lý do